Dört İşlem Ve İşlem Önceliği

Tam sayılarda dört işlem

$(+).(+)=(+)$ $(-).(-)=+$

$(+).(-)=(-)$ $(-).(+)=(-)$

Kuvvetlerde işaret

$(-3)^2$, -3^2 ve $(-2)^3$

$(-3)^2=(-3).(-3)=9$

$-3^2=-(3.3)=-9$

İşlem Önceliği Ve Parantezler

$4-3(2-(1-5).2]+18:(-3)$

$-5=-4$ $2-(-4).2=10$

$4-3.10-6=4-30-6=-32$

$(-3)^2-[(-24):3+2.(-5)-6.(22-5)].2$

$-8-10-6-3=-8-10+8=0$

$9-02=9$

$48:6.2-7+3$

$48:6.2=8.2=16$

$16-7+3=9+3=12$

Dağılma Özelliği: Ortak Çarpan

$a.(b+c)=ab+ac$

Sayı Kümeleri ve Ardışık Sayılar

$7+10+13+\ldots+40$

terim sayısı $= (40-7)/3+1 = 12$

$12.(7+40)/2 = 282$

Ardışık üç çift tam sayı toplamı 66 ise,

$x+(x+2)+(x+4) = 66 \Rightarrow 3x+6 = 66 \Rightarrow x = 20$

20 22 24

Toplamları 20 olan 2 doğal sayı çarpımı en çok kaçtır.

$10+10 = 20 \quad 10.10 = 100$

Taban Aritmetiği ve Faktöriyel

$(243)_5$ 10'luk

$2.5^2+4.5+3 = 50+20+3 = 73$

83 10'luk

$83 = 5.16+3$

$16 = 5.3+1$

$3 = 5.0+3$

$(132)_b = 56$ ise b kaçtır

$b^2+3b+2 = 56 \rightarrow b^2+3b = 54$

$b-6 \quad 3b+18 = 54$

Faktoriyel

$(6! + 5!) / 4!$

$(6.5.4! + 5.4!) / 4!$

$6.5 + 5 = 35$

Rasyonel Sayılar ve Kesirler

$-5/6 \quad -3/4 \quad 1/2$ küçükten büyüğe sıralayınız.

$-5/6 < -3/4 < 1/2$

$\frac{5}{2} + \frac{4}{5} - \frac{2}{3} = ? \quad \frac{29}{30}$

$1\frac{1}{3} - \left(\frac{1}{2} - \frac{3}{4}\right) = \frac{19}{12}$

Kesirli İşlemler Ondalık Sayılar

İç içe kesirli işlemler

$\left\{\left(\frac{1}{2} + \frac{1}{3}\right) : \frac{5}{6}\right\} - \frac{3}{4}$ -1)

Ondalık Gösterim

$0,333\ldots = \frac{1}{3} = 0,333\ldots$

$2,75 + 0,68 \cdot 2,5 - 1,2 : 0,3 = ?$

$2,75 + 1,20 - 4 = -0,05$

Alıştırmalar

1. $5-2.[3-(2.6).2]+15:(-3)=?$

$5-22+(-6)=-23$

2. $2x-\{3[x-2(x+4)]\}=?$

$2x-(x+11)=2x-x-11=x-11$

3. $5+9+13+\ldots+49=?$

$\left(\frac{5+49}{2}\right).12=27.12=324$

4. $(2^3)^2=4^3$

5. $[(3/4+1/6):(7/12)]+(2/3)^1$

$1+\frac{3}{2}=\frac{5}{2}$

6. $1,8:0,12-0,25.8$

$15-2=13$

7. 420 asal çarpan

$2^2.3^1.5^1.7^1$

8. 180 pozitif tam

$2^2.3^2.5^1$

9. $N=2^a.3.2$

$a+1=5 \Rightarrow a=4$

10. EBOB (90, 144) ve EKOK (96, 144)

Ebob $2^4.3=48$

Ekok $=2^7.3^2=288$

Dört İşlem Ve İşlem Önceliği

Tam sayılarda dört işlem

$(+).(+)=(+)$ $(-).(-)=+$

$(+).(-)=(-)$ $(-).(+)=(-)$

Kuvvetlerde İşlem

$(-3)^2$, -3^2 ve $(-2)^3$

$(-3)^2=(-3).(-3)=9$

$-3^2=-(3.3)=-9$

İşlem Önceliği Ve Parantezler

$4-3(2-(1-5).2)-18:(-3)$

$-5=-4$ $2-(-4).2=10$

$4-3.10-6=4-30-6=-32$

$(-3)^2-[(-24):3+2.(-5)-6.(22-5)].2$

$-8-10-6-3=-8-10+8=0$

$9-02=9$

$48:6.2-7+3$

$48:6.2=8.2=16$

$16-7+3=9+3=12$

Dağılma Özelliği: Ortak Çarpan

$a.(b+c)=ab+ac$